



真空泵组技术协议

试用水印

甲方：巴德富（濮阳）新材料有限公司

乙方：冉昆真空科技（上海）股份有限公司



目录

一、真空机组真空工艺系统说明	3
1.1 真空机组选型甲方信息	3
1.3 机械真空泵选型	3
1.4 系统控制与显示模块说明	3
1.4.1 控制模块说明	3
1.4.2 主要电气部件	4
1.4.3 电控柜和操作柱控制面板按钮与显示信息	4
1.4.4 机组控制原理说明	4
1.5 PID示意图（仅供参考）	4
1.6 真空系统公用条件	4
1.6.1 电源	4
1.6.2 公用循环冷媒	5
1.6.3 工作液	5
二、液环真空泵性能参数	5
三、液环真空系统组件配置清单	6
四、补充说明	10
4.1 试验与验收	10
4.1.1 设备出厂前的预验收	10
4.1.2 设备现场的调试与验收	10
4.2 图纸资料交付	11
4.3 技术培训	11
4.3.1 培训人员与培训方式	11
4.3.2 培训内容	12
五、标准及规范	12
六、服务及质保	12
6.1 售后服务体系响应	12
6.2 售后工程师团队	12
6.3 供应链支持制度	12
6.4 质保期说明	13

一、真空机组真空工艺系统说明

1.1 真空机组选型甲方信息

甲方在阅读本技术方案之前，请确认下面的技术条件是否与甲方实际需求是一致的，若是有不同的地方，需要及时双方沟通进行修改和更正，下文中所有的技术方案内容都是以该甲方信息表为基础的。其中红色标记的表示暂不能确定的相关参数，需要甲方或者用户补充。

设备名称:	液环真空系统	位号:	X-101、X-102 XP1101A/B	数量:	3
操作条件					
抽送介质:	URS				
工艺气体温度	85℃、85℃、65℃	提供冷却水温度			
危险程度:	易燃易爆、腐蚀				
性能要求					
工艺真空度需求:	X101: ≤300Pa X102: ≤300Pa XP1101A/B: : ≤3300Pa				
抽速要求:	X-101: 600L/S X-102: 800L/S XP1101A/B: 280m³/h				
机组形式:	入口球阀+罗茨真空泵+液环真空泵+工作液闭式循环系统				
材质要求:	全工艺过流304或以上，换热器管程316L壳程304				
公用条件:	若无注明，现场具体公用工程条件要求见下文公用条件说明				
电气要求					
防爆等级ExdIIBT4，防护等级IP55					

1.3 机械真空泵选型

X101: ZJ600罗茨真空泵，最大抽速 $2160\text{m}^3/\text{h}$ ，配用功率7.5kW；2BE1-253液环真空泵，最大抽速 $2450\text{m}^3/\text{h}$ ，配用功率75kW。

X102: ZJ1200罗茨真空泵，最大抽速 $4320\text{m}^3/\text{h}$ ，配用功率11kW；2BE1-252液环真空泵，最大抽速 $1700\text{m}^3/\text{h}$ ，配用功率45kW。

XP1101A/B: 2BV6-121液环真空泵，最大抽速 $280\text{m}^3/\text{h}$ ，配用功率7.5kw

备注：如果使用常温循环水作为冷媒，夏季可能因为冷媒温度较高无法达到需求真空度。建议使用冷冻水作为冷媒。

1.4 系统控制与显示模块说明

1.4.1 控制模块说明

罗茨液环真空机组控制模块主要分为：罗茨泵启停控制模块、罗茨液环系统变频稳压控制、液环泵气水分离器自动补水排水控制模块；

液环真空系统控制模块主要分为：真空泵启停控制模块、液环泵气水分离器自动补水排水控制模块；

1.4.2 主要电气部件

包括：防爆电机、防爆温度变送器、防爆流量开关、防爆压力变送器、防爆液位变送器、PLC，防爆触摸屏；

配电柜要求：GCS柜型、规格：宽（根据实际情况厂家确定）*深（1米）*高（2.2米）；颜色：RAL7305；扇热风扇位置：上部；进出线方式：下进下出；整体集成为一个配电柜。

1.4.3 电控柜和操作柱控制面板按钮与显示信息

包括：防爆触摸屏、启动按钮、停止按钮、故障复位按钮、急停按钮、运行指示灯、停止指示灯、故障指示灯；

1.4.4 机组控制原理说明

开机前检查：机组公用条件接通，机组进口管道无泄漏无堵塞，排气管道畅通。

启动控制：液环泵启动；延时开始监测冷却水、循环水流量和温度；面板系统运行指示灯点亮。

真空度达到罗茨泵设定启动真空度时，罗茨泵自动启动运行

运行控制：(LL<LH)

- 1、【自动补水】当气水分离器液位低于液位LL时，补水气动球阀自动打开进行补水，达到LL后补水浮球阀自动关闭；
- 2、【自动排水】当气水分离器液位高于液位LH时，排水阀自动打开进行排水，达到LH后排水浮球阀自动关闭；

停机控制：按下停止按钮后，延时关闭液环泵；面板停止指示灯点亮；手动关闭冷却水。

机组保护控制：电控柜在运行过程中监测液环泵循环水、当循环水或冷却水断流时，自动报警，延时自动停机；当循环水或冷却水温度高于报警设定值时，自动报警，直到温度恢复正常自动停止报警；当循环水温度高于停机设定值时，系统自动停机，必须手动复位重启。电控柜具备电机过载保护、散热保护等。

1.5 PID示意图（仅供参考） 见附录

1.6 真空系统公用条件

1.6.1 电源

- 电压：380VAC

- 频率：50Hz

- 相：3ph

1.6.2 公用循环冷媒

- 温度：2~32℃

- 上下压差：>2 Bar

1.6.3 工作液

- 新鲜软化水，无固体杂质

二、液环真空泵性能参数

表2-1罗茨真空泵参数对照表

罗茨泵型号			
Description 描述	Unit 单位	ZJ600	ZJ1200
Base and Driver Information 基本及电气参数			
- Ultimate Vacuum 极限真空(前级泵为一级螺杆泵时)	PaA	0.5	
-Max Diff. Pressure 最大压差	Pa		
- Pumping Speed 最大抽气量	m ³ /h	2200	4500
-Standard Motor 电机标准		dIIBT4, IP55	
- Driver power 驱动电机功率	kW	7.5	11
- Motor Voltage 电机电压	V	380	
- Motor Rotation Speed 电机转速	RPM	1450	
Process Information 工艺及外形参数			
- Inlet Connector 吸入口连接方式		DN200	DN250
- Exhaust Connector 排气口连接方式		DN150	DN200
- Weight(Bare shaft) 重量	Kg	560	900

表2-2液环真空泵性能参

液环泵型号		2BV6-121	2BE1-252	2BE1-253
运行条件	单位			
入口抽气量 (50Hz)	m ³ /h	280	1700	2450
无负载极限真空度	kPaA	3.3 (20℃纯水)		
排气口最大压力	BarG	1		
入口气体允许温度	°C	80		

工作液	、	水		
工作液温度	° C	2~32		
转速	rpm	1460	740	740
工作液流量需求	L/min	10	73	86
电机功率	kW	7.5	45	75
泵头重量	kg	240	1693	2215
法兰标准	HG20592			
进排气口	DN	65	150	150
工作液吸入口	DN15 G3/4		G1-1/4	G1-1/4
材质				
泵体	304			
端盖				
圆盘				
叶轮				

三、液环真空系统组件配置清单

X-101 液环真空系统配置表（单套）

No.	Description	Model	Brand	Qty.
序号	名称	型号	品牌	数量
1	罗茨真空泵	ZJ600/2160CMH/哈氏合金涂层	ReM	1
	罗茨泵防爆电机	7.5kW/2极2900RPM/380VAC/ ExdIIBT4/IP55/IE5	皖南	1
2	入口压力变送器	接液316/0~100℃ /4~20mA/ExdIIBT4	安徽天康	1
3	罗茨泵换热器	15m ² /304SS	匠工	1
		过滤器/DN40/304SS	冉柯	1
4	机组入口气动蝶阀	DN150/铸钢外壳/304SS/ ExdIIBT4	浙江贝尔	1
5	机组压力表	0~-0.1Mpa	安徽天康	1
6	罗茨泵冷却水模块	水流视镜/G1/2" /304	冉柯	1
		冷却水过滤器/304SS/(G1/2")	冉柯	1
7	液环真空泵	2BE1-253/2450CMH/304SS/机封 博格曼	ReM	1
8	液环泵防爆电机	75kW/8极750RPM/380VAC/ ExdIIBT4/IP55/IE5	皖南	1
9	液环泵入口球阀	DN150/304SS//ExdIIBT4	浙江贝尔	2
10	液环泵入口止回阀	DN150/304SS	冉柯	1
11	循环液温度变送器	接液316/0~100℃ /4~20mA/ExdIIBT4	安徽天康	2
12	气动调节阀	DN80/304SS//ExdIIBT4	浙江贝尔	1

	手动球阀	304SS /DN80	冉柯	1
13	循环液流量开关	接液304/(G3/4")/ExdIIBT4	天津比	1
14	气液分离罐	600L/304	ReM	1
		防爆气动球阀/304SS/ ExdIIBT4/DN25	浙江贝尔	2
		手动球阀/304SS /DN25	冉柯	2
		磁翻板液位变送器/304SS/ ExdIIBT4	安徽天康	1
15	列管换热器	25m ² /304SS	匠工	1
16	循环水过滤器	DN32/304SS	冉柯	1
17	循环水手动球阀	DN32/304SS	冉柯	2
18	排污阀	G3/4/304SS	冉柯	1
19	防爆控制柜	柜体/ExdIIBT4	二工	1
		PLC	西门子	1
		防爆显示屏	万维	1
		软启动器	ABB	1
		元器件/一套	施耐德	1
20	控制柜	软启动器	ABB	1
		元器件	施耐德	1
21	波纹管	DN200-DN150/304SS	ReM	2
22	进出口配对法兰	304SS	ReM	1
23	机架	碳钢槽钢/防锈漆	ReM	1
24	螺栓等紧固件	镀锌碳钢/成套供应	ReM	1
25	管道、系统阀门 等连接件	成套供应/CS	ReM	1
26	机械密封备件	成套供应	博格曼	1

X-101: 控制逻辑

自动控制逻辑：设备运行前，对设备运行参数进行设定，循环液温度设定45℃报警，55℃停机，罗茨泵启动真空度初步设定为8Kpa，设定缓冲罐回流调节真空度（X Kpa），气动调节阀根据真空度自动调节，参数设定完成后，设备自动运行；设备停机：按下停机按钮，罗茨泵自动停止，设备入口阀关闭，延时5S液环泵停止工作；

手动控制逻辑：

将控制按钮旋转至手动模式，启动液环泵，根据真空度旋转设备入口阀，真空度高于10000pa选择液环泵入口阀，反之选择机组整体入口阀；

设备停机：关闭入口阀，关闭罗茨泵，关闭液环泵，机组停机。

X-102 液环真空系统配置表（单套）

No.	Description	Model	Brand	Qty.
序号	名称	型号	品牌	数量
1	罗茨真空泵	ZJ1200/2160CMH/哈氏合金涂层	ReM	1
	罗茨泵防爆变频	11kW/4极5~60HZ/380VAC/	皖南或等同	1

	电机	ExdIIBT4/IP55		
2	入口压力变送器	接液316/0~100℃ /4~20mA/ExdIIBT4	安徽天康	1
3	罗茨泵换热器	15m ² /304SS	匠工或等同	1
		过滤器/DN40/304SS	冉柯或等同	1
4	机组入口气动蝶阀	DN200/铸钢外壳/ ExdIIBT4	浙江贝尔	1
5	机组压力表	0~-0.1Mpa	安徽天康	1
6	罗茨泵冷却水模块	水流视镜/G1/2" /304	冉柯或等同	1
		冷却水过滤器/304SS/(G1/2")	冉柯或等同	1
7	液环真空泵	2BE1-252/1700CMH/304SS/机封 博格曼	ReM	1
8	液环泵防爆电机	45kW/8极740RPM/380VAC/ ExdIIBT4/IP55/IE5	皖南或等同	1
9	液环泵入口球阀	DN150/304SS//ExdIIBT4	浙江贝尔	2
10	液环泵入口止回阀	DN150/304SS	冉柯或等同	1
11	循环液温度变送器	接液316/0~100℃ /4~20mA/ExdIIBT4	安徽天康	2
12	气动调节阀	DN80/304SS//ExdIIBT4	浙江贝尔	1
	手动球阀	304SS /DN80	冉柯	1
13	循环液流量开关	接液304/(G3/4")/ExdIIBT4	天津比利或等同	1
14	气液分离罐	600L/304	ReM	1
		手动球阀/304SS /DN25	冉柯	2
		防爆气动球阀/304SS/ ExdIIBT4/DN25	浙江贝尔	2
		磁翻板液位变送器/304SS/ ExdIIBT4	安徽天康	1
15	列管换热器	20m ² /304SS	匠工或等同	1
16	循环水过滤器	DN32/304SS	冉柯或等同	1
17	循环水手动球阀	DN32/304SS	冉柯或等同	2
18	排污阀	G3/4/304SS	冉柯或等同	1
19	防爆控制柜	柜体/ExdIIBT4	二工	1
		PLC	西门子	1
		防爆显示屏	万维	1
		元器件/一套	ABB	1
20	变频器控制柜	变频器	施耐德或等同	1
		软启动器	ABB	1
		元器件	施耐德或等同	1
21	波纹管	DN200-DN150/304SS	ReM	2
22	进出口配对法兰	304SS	ReM	1

23	机架	碳钢槽钢/防锈漆	ReM	1
24	螺栓等紧固件	镀锌碳钢/成套供应	ReM	1
25	管道、系统阀门等连接件	成套供应/CS	ReM	1
26	机械密封备件	成套供应	博格曼	1

X-102: 控制逻辑

自动控制逻辑:

设备运行前, 对设备运行参数进行设定, 循环液温度设定45℃报警, 55℃停机, 罗茨泵启动真空度初步设定为20Kpa, 设定缓冲罐回流调节真空度 (X Kpa), 设定机组稳定运行真空度, 气动调节阀根据真空度自动调节, 参数设定完成后, 设备自动运行, 罗茨泵自动调节运行频率, 保持机组入口真空度;

设备停机: 按下停机按钮, 罗茨泵自动停止, 设备入口阀关闭, 延时5S液环泵停止工作;

手动控制逻辑:

将控制按钮旋转至手动模式, 启动液环泵, 根据真空度旋转设备入口阀, 真空度高于10000pa选择液环泵入口阀, 反之选择机组整体入口阀;

设备停机: 关闭入口阀, 关闭罗茨泵, 关闭液环泵, 机组停机。

PA1101A/B 液环真空系统配置表 (单套)

No.	Description	Model	Brand	Qty.
序号	名称	型号	品牌	数量
1	液环真空泵	2BV6-121/280CMH/304SS/机封 博格曼	ReM	2
2	液环泵防爆电机	7.5kW/4极1440RPM/380VAC/ ExdIIBT4/IP55/一级能效	皖南或等同	2
3	液环泵进口阀	DN65/304SS/ ExdIIBT4/IP55	冉柯或等同	2
4	液环泵止回阀	DN65/304SS	冉柯或等同	2
5	循环液温度变送器	接液316/0~100℃ /4~20mA/ExdIIBT4	安徽天康	1
6	循环液流量开关	接液304/(G3/4")/ExdIIBT4	天津比利或等同	1
7	气液分离罐	500L/304SS /预留手孔	ReM	1
		手动球阀/304SS /DN25	冉柯	2
		防爆气动球阀/304SS/ ExdIIBT4/G1"	浙江贝尔	2
		磁翻板液位变送器/304SS/ ExdIIBT4	安徽天康	1
8	列管式换热器	4m ² /304SS	匠工或等同	1
		冷媒过滤器/DN40/304SS	冉柯或等同	1
9	循环水过滤器	(G3/4")/304SS	冉柯或等同	1
10	循环液截止阀	(G3/4")/304SS	冉柯或等同	2
11	循环水手动球阀	(G3/4")/304SS	冉柯或等同	2

12	气动调节阀	DN40/304SS//ExdIIBT4	浙江贝尔	1
	手动球阀	304SS /DN40	冉柯	1
13	入口压力变送器	探头304/0~130kpa/4~20ma/ ExdIIBT4	安徽天康	1
14	入口压力表	探头304/0~-0.1Mpa	安徽天康	1
15	现场防爆控制柜	柜体/ExdIIBT4	二工	1
		PLC	西门子	1
		防爆显示屏	万维	1
		元器件/一套	施耐德	1
16	进出口配对法兰	304SS	ReM	1
17	机架	碳钢槽钢/防锈漆	ReM	1
18	螺栓等紧固件	镀锌碳钢/成套供应	ReM	1
19	管道、系统阀门等连接件	成套供应	ReM	1
20	机械密封备件	成套供应	博格曼	1

PA1101A/B: 控制逻辑

自动控制逻辑:

设备运行前, 对设备运行参数进行设定, 循环液温度设定45℃报警, 55℃停机, 设定缓冲罐回流调节真空度 (X Kpa), 气动调节阀根据真空度自动调节, 参数设定完成后, 设备自动运行;

设备停机: 按下停机按钮, 设备入口阀关闭, 延时5S液环泵停止工作;

手动控制逻辑: 将控制按钮旋转至手动模式, 启动液环泵, ;

设备停机: 关闭入口阀, 关闭液环泵, 机组停机。

四、补充说明

4.1 试验与验收

4.1.1 设备出厂前的预验收

单台泵出厂前进行极限真空度、抽气量、运行温度、噪音和稳定性的检验。整套真空机组出厂前均进行极限真空度、抽吸量、温升、噪音、振动和稳定性的项目检验; 机组连续满负荷试验运转不少于 1h, 记录单台机组设备的极限真空度、抽气量、运行温度、噪音、振动; 以上指标根据 ReM 工厂出厂标准用专用仪器测得。确认记录试验数据符合单台机组设备性能指标, 设备运行无任何故障后允许出厂;

4.1.2 设备现场的调试与验收

现场安装和调试完成后进行真空泵组试验与验收程序; 关闭反应釜前端主管道阀门, 启动真空泵组, 抽吸至极限真空, 记录抽吸时间, 重复 3 次,

根据反应釜及管道总容积和时间记录值估算真空泵组的抽气速率；并确认真空泵组试验的技术参数和性能指标符合技术要求，且真空泵组运转正常，控制系统参数显示、动作指令、故障报警准确无误，执行元器件动作灵活到位，方可予以验收，双方签署最终验收证明。

4.2 图纸资料交付

序号	文件类别	合同签订前	合同签订后三周	设备交付后
1	技术方案	☒	☐	☐
2	简易机组流程图	☒	☐	☐
3	简易机组三维图	☒	☐	☐
4	完整版P&ID	☐	☒	☐
5	机组装配图	☐	☒	☐
6	设备布局图	☐	☒	☐
7	电气位置及接口要求清单	☐	☒	☐
8	DCS端口列表	☐	☒	☐
9	操作维护手册	☐	☐	☒
10	备件清单	☐	☐	☒
11	产品质量保证书	☐	☐	☒
12	检测报告	☐	☐	☒
13	电气原理图及接线图	☐	☐	☒
14	电气I/O表	☐	☐	☒
15	联动、气动及停机逻辑图	☐	☐	☒
16	外协件合格证及材质证明	☐	☐	☒

4.3 技术培训

4.3.1 培训人员与培训方式

免费对甲方操作维修人员（2~3人）在现场进行技术培训。

序号	培训内容	培训方式
1	机组功能介绍	现场
2	机组操作方式介绍	现场，实操
3	机组巡检点位介绍	现场
4	机组常规问题和解决方案	现场
5	机组电气线路接线介绍	现场，实操
6	机组维护方式介绍	现场
7	机组常规图纸辨识介绍	现场

备注：培训结束后，会有冉昆科技售后工程师组织答疑环节，同时会在问题确认无误后签署培训确认单。

4.3.2 培训内容

真空泵的工作原理； 真空泵的结构特点及操作使用保养介绍； 真空机组的工作原理、各部件功能、操作流程、日常维护保养介绍； 真空泵站控制系统的功能介绍及使用介绍；

五、标准及规范

JB/T 7266-94 容积真空泵性能测试方法

GB/T 16709-96 真空技术管路配件装配尺寸

JB/T4297 泵产品涂漆技术条件

JBT 8091-1998 螺杆泵 试验方法

T8097-1999 泵的振动测量与评价方法

GBT 6070-2007 真空技术 法兰尺寸

JB/T20093-2007制药机械行业标准

TJ36-79工业企业设计卫生标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备

电气元器件必须通过国家强制CCC认证

防爆电气符合GB50257-96

电仪:IEC、GB

振动:JB/T 8097—1999

噪音:JB/T 8098—1999

性能测试执行冉昆工厂出厂实验标准

六、服务及质保

6.1 售后服务体系响应

冉昆的售后服务体系提供“一天 24 小时，一周七天，全年365 天”全天候无休服务。

6.2 售后工程师团队

冉昆的服务工程师都经过专业培训，在工业领域具有极高的维修水准，他们具有足够的技能对转动设备、电气控制面板、整个系统与过程进行维修与保养。中国的技术工程师会在 24小时内对工艺技术问题给出响应，全球技术支持体系会在 24 小时内对疑难问题做出响应。

6.3 供应链支持制度

位于上海的制造中心、服务中心和备件仓库能给用户在售后服务上提供坚

定的承诺和强有力的支持，以最优的价格提供正牌配件。同时，我们的服务工程师会定期与甲方沟通了解设备运行情况，并经常到现场拜访。

6.4 质保期说明

质保期为调试合格之日起12个月或自设备发货之日起18个月，两者以先到为准。

6.5 本技术协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。本主合同生效起自动生效，完全履行合同内容后合同终止。

甲方：（盖章）



乙方：（盖章）



试用水印

